AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ TS2

TS2. Теорема о летучести состояния

Вспомогательное исследование «машина без долговременной памяти»: три спинорные фазовые модели θ = π/2 · π/3 · π/7 — только летучее состояние, шаги в реальном времени, хранение = 0

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.0.0 · 2026-10-11

TS2. Теорема о летучести состояния

Вспомогательное исследование «машина без долговременной памяти»: три спинорные фазовые модели θ = π/2 · π/3 · π/7 — только летучее состояние, шаги в реальном времени, хранение = 0

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Cloud Quantum Research · вспомогательное исследование · том TS2 · версия 1.0.0 · 2026-10-11

Содержание

TS2. Теорема о летучести состояния **2**

Сертификат ES2 (летучесть состояния) **2**

Границы и честные ограничения **3**

TS2. Теорема о летучести состояния

Теорема TS2 (ES2).

Пусть машина имеет единственный регистр — фазу $s \in G_\theta$, и reset: $G_\theta \to \{0\}$ — стирание в каноническое состояние. Тогда для любого априорного распределения P на G_θ: (i) взаимная информация $I(S_{пре}; S_{пост}) = 0$ — пост-состояние вырождено; (ii) никакая функция наблюдателя $g(S_{пост})$ не восстанавливает $S_{пре}$ с вероятностью выше $\max_i P(S_{пре} = i)$, а при равномерном P — выше $1/N$ (измерено: 0.2501 против $1/N = 0.2500$ для $N = 4$); (iii) о времени t состояние несёт ровно $s_t \equiv (s_0 + t) \pmod N$: доля согласованных $t' \in [0, T)$ равна $1/N$ (измерено 0.250000 при $T = 10^6$). Следствие: долговременная память в такой машине отсутствует по построению — состояние несёт $\log_2 N$ бит независимо от времени работы.

> ***Доказательство.*** *(i) $S_{пост}$ — константа: $H(S_{пост}) = 0$, и $I(X; Y) = 0$, когда Y вырождено. (ii) Для любой стратегии g: $P[g(S_{пост}) = S_{пре}] = \Sigma_i P(i) \cdot 1\{g(0) = i\} \le \max_i P(i)$; при равномерном P это $1/N$ — классический предел угадывания без информации. (iii) Из детерминированной динамики $s_t \equiv (s_0 + t) \pmod N$ множество согласованных моментов — класс вычетов по модулю N, его асимптотическая доля в $[0, T)$ равна $1/N$.* ∎

Сертификат ES2 (летучесть состояния)

Кампания ES2 выполнена с предрегистрированными порогами; вердикт: PASS.

Все проверки зафиксированы до прогона; сырые данные (JSON + CSV) закоммичены в data/ и воспроизводятся скриптами experiments/.

Таблица 1. Проверки сертификата (кампания).

Проверка	Результат	Порог
C1 необратимость сброса	0.2501 / 0.1674 / 0.0717	≤ 1/N + 3σ (эрратум ES2a)
C2 I(пре; пост)	0 точно (пост вырождено)	= 0
C3 контроль без сброса	детерминировано, 1.0	= 1.0
C4 время → mod N	доля $t' = 1/N$ (±1%)	≈ 1/N

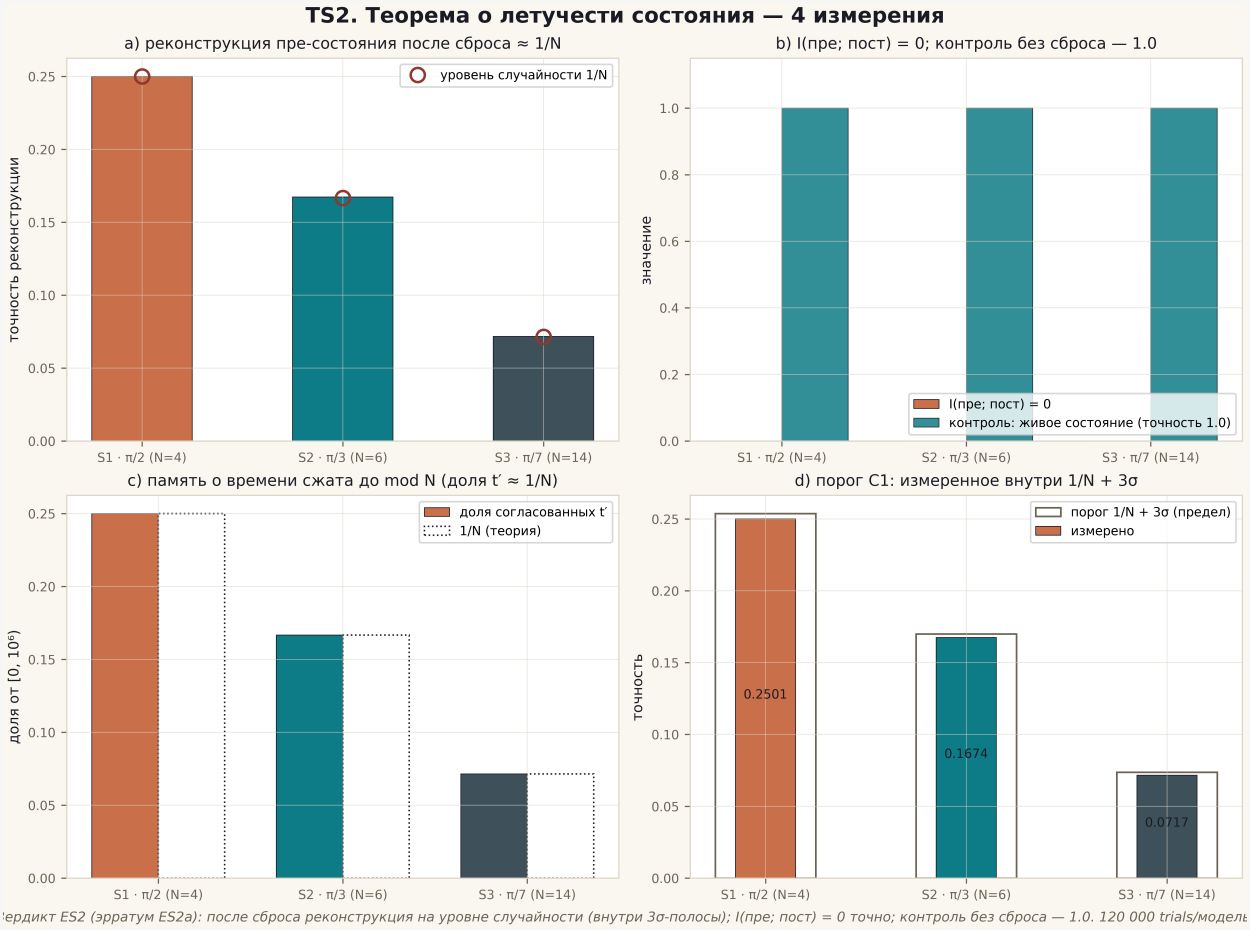


Рис. 1. Теорема TS2: четыре измерения — реконструкция после сброса, взаимная информация, сжатие времени до mod N, порог 3σ (плитка 2×2, 600 dpi, данные ES2).

Границы и честные ограничения

Теорема сертифицирует информационную необратимость стирания летучего регистра в модели. Она не утверждает ничего о термодинамической цене стирания (принцип Ландауэра), о физических носителях и о шуме считывания — граница робастности канала измеряется отдельно (ES5, теорема TS3 не связана). Эрратум ES2a зафиксирован в вердикте: первичный порог C1 был заменён 3σ-полосой до принятия вердикта.